

MUNKANAPLÓ

Neptune 4 Max – Interaktív 3D Nyomtatási Oktatóalkalmazás

Tárgy: Gamifikáció

Csapattagok

Név	Feladatkör	Hozzájárulás
Rácz László	Teljes fejlesztés, tervezés, dokumentáció, deploy	100%
Batta István	–	0%

Részletes Munkanapló

Dátum	Időtartam	Elvégzett feladatok
2026. március 10–14.	8 óra	• A 3D nyomtatás (FDM) technológia alapjainak megismerése: rétegenkénti építkezés, anyagok (PLA, PETG, ABS) • YouTube tutorialok és gyártói dokumentáció tanulmányozása az Elegoo Neptune 4 Max-ról • Klipper firmware és Fluidd/Mainsail webes felület megismerése • Szeletelő szoftverek (Cura, OrcaSlicer) kipróbálása és beállításainak tanulmányozása • Gyakori nyomtatási hibák kutatása: warping, stringing, bed adhesion, elephant foot
2026. március 17–21.	6 óra	• Elegoo Neptune 4 Max felhasználói kézikönyv áttanulmányozása • Z-Offset kalibrálás, ABL (Auto Bed Leveling) működésének megértése • PEI mágneses tálca kezelési szabályainak kutatása (bőrzsír, tapadás, hőmérséklet)

		• Biztonsági protokollok összeállítása: égésveszély, mechanikai veszélyek, elektromos biztonság • Az oktatóanyag struktúrájának és gamifikációs koncepciójának megtervezése
2026. március 25. (hétfő)	6 óra	• Projekt inicializálás: Vite + React + TypeScript + Tailwind CSS konfiguráció • Alapvető alkalmazás-struktúra kialakítása (App.tsx, router logika) • Zustand store létrehozása az állapotkezeléshez (appStore.ts) • Gamifikációs rendszer tervezése: XP, csillagok, jelvények, szintrendszer • Modul 1 (AssemblyMinigame) fejlesztése: biztonsági checklist, szalagkábel drag-and-drop
2026. március 26. (kedd)	5 óra	• Modul 1 befejezése: WiFi/LAN hálózati konfiguráció szimuláció • Modul 2 (FluiddUIMinigame) fejlesztése: IP-cím bejelentkezés, Klipper felület szimulációja • Modul 3 (BedLevelingMinigame) fejlesztése: előmelegítés, ABL, Z-Offset csúszka • BadgePopup komponens implementálása animált jelvény-feloldással
2026. március 27. (szerda)	5 óra	• Modul 4 (FilamentLoadMinigame) fejlesztése: filament befűzés szimuláció • Modul 5 (SlicerMinigame) fejlesztése: Printables.com útmutató, szeletelő

		szimulátor • Drag-and-drop STL import és G-Code generálás vizualizáció • Navigációs rendszer finomhangolása 7 modulra
2026. március 28. (csütörtök)	4 óra	• Modul 6 (FirstPrintMinigame) fejlesztése: nyomtatás indítás, baby-stepping • Modul 7 (HarvestMinigame) fejlesztése: nyomtatvány eltávolítás, tisztítás • CompletionScreen implementálása: összesített eredmények, konfetti animáció • Reszponzív layout optimalizálás (mobil + desktop)
2026. április 29. (kedd)	4 óra	• Slicer modul kiemelése önálló 5. modulként (korábban opcionális volt) • Biztonsági instrukciók finomítása: PEI lap kezelési útmutató pontosítása • Hibajavítás: JSX struktúra, Confetti import, navigációs indexek • Teljes alkalmazás átvizsgálása és tesztelése
2026. május 2. (péntek)	3 óra	• README.md elkészítése a GitHub repóhoz • Vite konfiguráció frissítése deploy-kompatibilitásra (base: './') • GitHub repozitórium létrehozása és kód feltöltése • Vercel deployment: TypeScript strict-mode hibák javítása (unused imports/variables) • Sikeres éles deployment a Vercel platformon
2026. május 13. (kedd)	2 óra	• Jegyzőkönyv elkészítése • Munkanapló összeállítása

		• Végső dokumentáció és leadás
--	--	--------------------------------

Összesítés

Összes munkaidő: ~43 óra

Ebből ~14 óra a 3D nyomtatás technológiájának megismerésére, kutatásra és az oktatóanyag tervezésére fordított idő, ~27 óra fejlesztés és tesztelés, ~2 óra dokumentáció.